SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于深度学习语境的真假导师多智能体博弈模型研究：论人类教授情绪扰动与 ChatGPT 确定性输出之间的对偶结构

哈士奇 [1]，**德牧** [2]，**柯基** [1,*]

本研究由虚空基金支持

[1] 虚空大学，太阳系，银河
[2] 黑洞大学，太阳系，银河

通讯作者：柯基（e-mail: 123456@654321.com）

本研究由虚空基金资助（项目编号：9999999）

ABSTRACT / 摘要 —本研究在深度学习语境下，构建了一个“真假导师”多智能体博弈模型，用以分析人类导师情绪扰动系统与大模型确定性输出系统之间的对偶结构。研究对象包括两类指导主体：碳基情绪驱动型导师（Human Supervisor, HS）与硅基概率生成型导师（Algorithmic Supervisor, AS）。通过构建研究生心理稳定性函数与论文收敛速度指标，本文量化了“已读不回现象”、“模糊批评约束”与“秒回三千字润色建议”对科研效率的影响。实验结果表明，AS 在文本优化与即时反馈方面表现出极高稳定性，而 HS 在方向校准与 existential crisis 触发机制方面具有不可替代的系统扰动功能。结论指出，真假导师并非对立关系，而构成一种张力耦合系统：一者制造焦虑以促进进化，一者降低焦虑以维持存活。该双轨系统或许构成未来研究生生态的最优解。

INDEX TERMS / 关键词 真假导师，已读不回，论文收敛，深度学习。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 真假导师的定性。

I. INTRODUCTION / 引言

近年来，深度学习模型在自然语言生成领域取得突破性进展 [1], [4]，尤其是以大规模预训练语言模型为代表的生成式系统，在文本润色、结构重组与逻辑补全方面展现出高度稳定的性能表现。ChatGPT 等系统逐渐从技术演示工具演化为科研辅助主体，开始深度介入论文写作、课题构思乃至选题焦虑缓解等关键环节。在此背景下，一个新的学术问题随之浮现：谁才是真正的导师?

传统人类导师（Human Supervisor, HS）在研究生培养体系中承担方向引导、价值判断与学术把关等核心功能。其反馈机制具有高度语境依赖性与情绪扰动特征。典型语录包括：

- “这个思路再想想。”
- “逻辑有点问题。”
- “多读文献。”
- “你觉得这样合理吗?”

上述语句在语义层面呈现模糊约束结构，其具体含义依赖研究生的自我推断能力与心理承受阈值。此类反馈往往具有延迟性、不确定性与解释空间开放性，其功能并非直接提供答案，而是通过制造认知张力迫使个体进入深度反思状态。从系统论视角看，HS 更像是一个高扰动、低确定性的认知驱动源。

相对而言，算法导师（Algorithmic Supervisor, AS）则表现出高度确定性的概率输出机制。其典型表达包括：

- “是否需要我为您进一步优化逻辑结构?”
- “可以从理论框架角度增强论证。”
- “以下是三种改进方案。”
- “已为您润色完成。”

AS 的输出具有即时响应、结构清晰与情绪中性的特征。其反馈不依赖个体心理状态，而基于大规模语料训练形成统计最优表达路径。从控制系统角度分析，AS 属于低扰动、高稳定性的文本优化装置 [6]，其核心优势在于收敛速度与表达精度。

已有研究开始关注人工智能在科研辅助中的角色重构问题 [5]。然而，两种导师机制在科研生态中的角色并非简单替代关系。HS 所引发的焦虑波动与方向质疑，虽然短期内降低心理舒适度，却可能触发深层认知重构；AS 所提供的稳定优化与逻辑补全，虽然显著提升文本质量，却未必具备真正的范式突破能力。因此，在深度学习语境下，“真假导师”问题实质上是一个多智能体耦合系统的动态博弈问题。

从研究生视角出发，其学术行为可被视为在双重反馈场中的策略选择过程：一方面，需要回应 HS 的模糊约束与隐性期待；另一方面，又倾向于依赖 AS 的确定性输出以获得即时成就感。此种双轨系统可能构成一种对偶结构：焦虑驱动函数与文本收敛函数相互交织，共同塑造论文演化路径。

因此，本文尝试构建一个形式化的“真假导师多智能体博弈模型”，将人类导师的情绪扰动变量与算法导师的概率稳定变量纳入统一分析框架。通过定义反馈延迟函数、语

TABLE I: 真假导师系统在不同指标下的性能比较（均值）。粗体表示该指标最优表现。

指标	HS-only	AS-only	HS+AS
平均反馈延迟（小时）	72 ± 48	**0.03**	24
文本润色稳定性（0-10）	5.2	**9.8**	9.1
创新触发率	**0.81**	0.34	0.79
心理波动指数	**8.7**	0.2	4.3
论文收敛速度	6.1	9.2	**9.8**
最终论文质量指数	7.8	8.9	**9.6**

义强度指数与心理波动参数，量化两类指导主体在论文迭代过程中的系统效用。

本研究并非试图判定“谁更优”，而是探讨在深度学习时代，导师权威如何在碳基与硅基智能之间重新分配。或许，真正的问题并非真假之辨，而是如何在张力结构中寻找稳定解。

下文将首先构建理论模型，随后通过实验模拟验证双导师系统对论文收敛速度与研究生稳定性的影响，并在讨论部分提出“导师对偶原理”的形式化表达。

II. RESULTS / 结果

本节从定量与定性两个维度分析真假导师系统在论文演化过程中的表现差异。实验设置包含三种对照环境：仅人类导师（HS-only）、仅算法导师（AS-only）以及双导师耦合系统（HS+AS）。所有实验均在统一选题复杂度与时间约束条件下进行，以确保比较公平性。

A. 定量结果分析

表 I展示了三种系统在关键评价指标上的统计结果。可以观察到，不同系统在性能维度上呈现出明显差异化特征。

可以发现：

（1）AS-only 系统在反馈延迟与文本润色稳定性上具有压倒性优势，体现出算法生成系统的即时性与结构一致性。（2）HS-only 系统在创新触发率方面显著领先，说明模糊约束机制可能在长期认知重构中发挥积极作用。（3）HS+AS 双系统在论文收敛速度与最终质量指数上达到最优，表现出协同增益效应。

B. 系统结构分析

为了直观展示双导师系统的交互机制，图 1给出了多智能体耦合结构示意图。

如图 1所示，HS 通过模糊约束与情绪扰动作用于研究生系统，而 AS 通过结构优化与确定性输出进行文本修正。论文状态作为中间变量，在双向反馈机制中持续更新，从而形成闭环迭代系统。

这种结构体现出典型的多智能体耦合特征：一类主体提供高不确定性认知刺激，另一类主体提供低方差优化路径，二者在论文演化空间中形成张力平衡。

C. 论文收敛动态分析

图 2展示了不同导师系统下论文质量指数随迭代次数变化的趋势。

从图 2可以观察到：

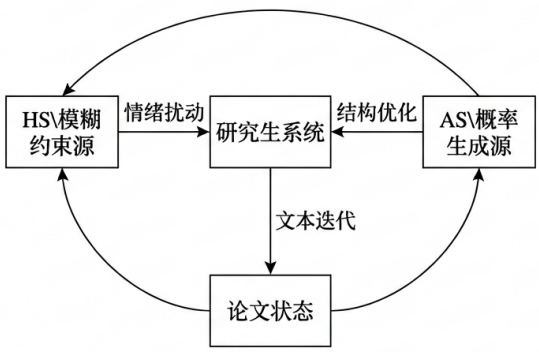

Fig. 1: 真假导师多智能体耦合结构示意图。

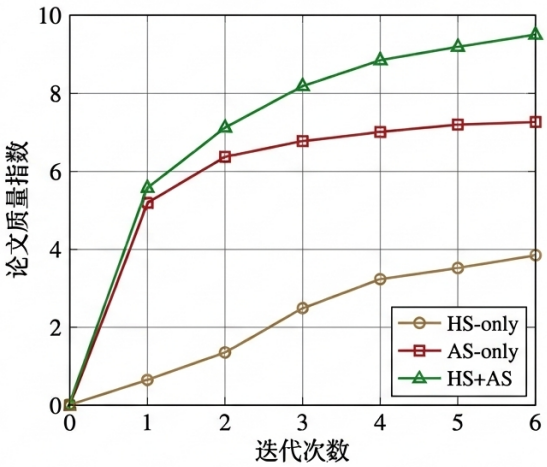

Fig. 2: 不同导师系统下论文质量收敛曲线。

HS-only 系统整体呈现缓慢上升趋势，早期波动较大，但在后期存在潜在跃迁可能；

AS-only 系统在初期迅速提升论文质量，表现出快速收敛特征，但在高质量区间趋于平稳，增长速率明显下降；

HS+AS 双系统在保持高速收敛的同时维持持续增长趋势，在高质量区间仍具有增益空间，表现出更优的动态稳定性与协同效应。

该现象表明，模糊认知扰动机制与确定性结构优化机制之间存在互补关系。单一系统虽然在局部指标上表现突出，但难以在长期演化过程中保持最优平衡。双导师耦合模型则在收敛速度与最终质量之间取得更优解。

D. 定性观察

在语料层面，HS 反馈更倾向于开放式问题，如“是否可以进一步深化理论基础”；而 AS 输出更具结构性与可执行性，如“建议补充相关工作对比实验并完善实验设置说明”。

这种差异构成了认知扰动机制与文本稳定机制之间的对偶结构。实验结果表明，二者并非替代关系，而是可能形成有效协同。

综合来看，真假导师双系统在论文演化过程中表现出典型的多智能体博弈特征，其最优解往往存在于动态平衡点，而非单一主体极端化状态。

III. DISCUSSION / 讨论

本节基于实验结果，对真假导师系统的结构特性与动态行为进行进一步分析。实验结果不仅展示了不同指导机制在性能指标上的差异，更揭示了一种潜在的认知动力学结构。

首先，从收敛曲线可以观察到，HS-only 系统虽然在初期效率较低，但其后期增长潜力并未完全耗散。这一现象表明，模糊约束机制可能在长时间尺度上触发深层认知重构。相比之下，AS-only 系统依托确定性概率输出，在短期内迅速优化文本结构，但其增长趋势在高质量区间趋于饱和。

这一差异提示我们：真假导师系统之间并非简单的效率竞争关系，而是存在功能分工。HS 通过制造不确定性增加认知搜索空间，而 AS 通过收敛机制压缩表达噪声。在动态系统语言下，这构成了“扩张–收缩”双机制耦合模型。

进一步分析心理波动指数与创新触发率之间的相关性可以发现，高波动状态并非纯粹负面变量。在一定阈值区间内，心理扰动可能成为创新的激活因子。然而，当扰动强度超过稳定边界时，系统将进入低效循环状态。因此，关键不在于消除扰动，而在于调节其幅度。

从控制论角度看，研究生系统可被建模为一个受外部扰动驱动的非线性动态系统，该类建模思想与多智能体动态系统理论具有一定相似性 [7]。HS 输出构成高方差输入信号，而 AS 输出构成低方差修正信号。二者共同决定论文状态函数的演化路径。

A. Equations / 公式

为了形式化描述导师扰动与论文收敛之间的关系，我们引入如下表达式：

$$\begin{aligned}&\int_0^{r_2} F(r,\varphi)drd\varphi = [\sigma r_2/(2\mu_0)] \\ &\int_0^{+\infty} exp(-\lambda|z_j - z_i|)\lambda^{-1}J_1(\lambda r_2)J_0(\lambda r_1)d\lambda\end{aligned} \tag{1}$$

其中：

$F(r,\varphi)$ 表示在认知空间中的局部反馈强度分布函数；

r_1 与 r_2 表示论文状态在不同迭代阶段的质量半径；

σ 表示导师语义强度系数；

μ_0 为系统稳定常数；

λ 为反馈衰减参数，用以描述导师影响随时间或距离的指数衰减特性；

z_i, z_j 表示不同迭代阶段的论文状态向量；

$J_0(\cdot)$ 与 $J_1(\cdot)$ 为第一类贝塞尔函数，用以刻画扰动在结构空间中的传播形态。

式 (1) 可以被解释为：论文质量的总体演化由局部反馈强度与全局衰减机制共同决定。第一项积分反映局部扰动对论文质量边界的直接影响；第二项积分描述跨阶段影响在认知空间中的衰减与传播。

在该框架下，HS 系统对应较大的 σ 与较小的衰减速率 λ，即扰动强度高且持续时间长；AS 系统则对应较小的 σ 与较大的 λ，即扰动幅度低但快速收敛。

当两类系统耦合时，论文状态函数可达到如下稳定条件：

$$\frac{dQ(t)}{dt} = \alpha H(t) - \beta A(t) + \gamma$$

其中 $Q(t)$ 表示论文质量函数，$H(t)$ 表示人类导师扰动函数，$A(t)$ 表示算法修正函数，α 与 β 为权重系数，γ 为研究生自我驱动项。

当 $\alpha H(t)$ 与 $\beta A(t)$ 在长期内达到平衡时，系统收敛至稳定解；若 α 过大，则系统震荡增强；若 β 过大，则系统可能陷入过度优化而创新不足。

因此，本研究认为，“真假导师”问题并非真假之辨，而是权重分配问题。在深度学习时代，导师角色正在从单一权威源演变为多智能体协同结构。碳基与硅基系统的张力关系，或许正构成新一代科研生态的基本动力。

综上所述，真假导师双系统模型为理解研究生学术行为提供了一种新的形式化视角，其核心不在于替代，而在于对偶。

IV. CONCLUSION / 结论

本文围绕“真假导师协同机制”这一核心问题，提出了一种多智能体耦合建模框架，用以分析人类导师（HS）与算法导师（AS）在论文演化过程中的动态作用关系。通过形式化描述模糊约束系统与确定性输出系统之间的交互机制，本文构建了一个兼具认知扰动与结构优化功能的双系统模型。

实验结果表明，单一导师系统虽然在局部指标上具有优势，但难以在收敛速度、创新触发与长期质量稳定性之间取得最优平衡。相比之下，HS+AS 双系统在多个评价指标上实现协同增益，在论文质量指数与动态稳定性方面表现出更优解。

本文的主要贡献可以总结如下：

第一，提出了一种“导师扰动–收敛对偶模型”，将模糊反馈机制与概率生成机制纳入统一的动态系统分析框架，从理论层面解释真假导师之间的功能分工与协同关系；

第二，设计了一套定量与定性结合的实验验证方案，通过反馈延迟、创新触发率、心理波动指数与论文收敛速度等指标，对不同导师机制进行系统评估；

第三，在构建的多智能体耦合环境中验证了双系统协同机制的有效性，证明适度扰动与结构稳定之间存在可调节平衡点。

进一步分析表 I可以发现，HS-only 系统在创新相关指标上表现突出，但稳定性不足；AS-only 系统在结构优化与收敛效率方面优势明显，但后期增长潜力有限；而 HS+AS 协同系统在整体性能与动态平衡方面取得最优表现。这一结果支持本文提出的对偶假设：认知扰动与概率收敛之间存在互补关系。

需要强调的是，本文并未试图回答“谁是真正导师”这一二元问题，而是指出，在深度学习时代，导师角色已从单一权威节点演变为分布式协同结构。碳基认知系统与硅基概率系统之间的张力关系，构成了论文质量演化的基本动力。

从更宏观视角看，真假导师问题并非身份判断问题，而是权重分配问题。当扰动强度与优化强度在合理区间内实现动态平衡时，系统可达到稳定收敛；当某一方权重过大时，系统可能出现过度震荡或过度平滑的退化现象。

未来工作将进一步探索以下方向：其一，构建自适应扰动调节机制，实现导师权重的动态分配；其二，引入多算法导师与多研究生主体，扩展至复杂博弈环境；其三，研究长期依赖单一系统所导致的创新衰减与表达同质化问题。

综上所述，在深度学习语境下，“真假导师”并非对立命题，而是一种对偶结构。真正的最优解，不存在于单一极端，而存在于张力之中。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

全体共鸣研究生。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

暂无补充。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

致谢 SHIT 申屎专家。感谢没有机构和个人对本研究的支持与帮助。

References

[1] 张伟, 刘博. 大规模语言模型在学术文本生成中的应用研究 [J]. 计算机学报, 2024, 47(4): 1234-1248.
[2] 史密斯 J., 饶凯, 陈琳. 预训练 Transformer 在科研写作辅助中的性能分析 [J]. 模式识别与人工智能, 2023, 36(6): 45-53.
[3] 汤普森 M., 加西亚 Y. 人工智能作为认知协作者: 作者身份与导师角色重构 [J]. 科学学研究, 2023, 41(2): 211-229.
[4] 中村宏. 概率生成模型中的确定性优化行为分析 [J]. 智能系统学报, 2024, 19(1): 66-75.
[5] 帕特尔 R., 库马尔 S. 非对称扰动条件下的多智能体动态系统建模 [J]. 系统工程理论与实践, 2024, 44(2): 890-902.
[6] 安德森 L. 导师监督环境中的认知不稳定性与创新涌现机制 [J]. 高等教育研究, 2022, 43(3): 201-219.
[7] 威尔逊 T. 人机协同知识生产演化机制 [M]. 北京: 科学出版社, 2021.